Задание №18 | Часть 2

Уровень: "Важный"

Задание №1

Квадрат разлинован на N * N клеток (1 < N < 17). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз.
Команда вправо перемещает Робота в соседнюю правую ячейку, команда вниз — в соседнюю нижнюю. В случае если Робот выйдет за границы данного квадрата или пересечет внутренние границы — он разбивается. Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Ваша задача — найти максимальную и минимальную суммы монет, собранные исполнителем (это относится и к начальной, и к последней ячейке квадрата), если Робот начинает движение из левой верхней ячейки в конечную остановку. Конечная остановка робота — клетка, ограниченная стенкой справа и снизу. Из этой клетки робот ходить дальше не может, а накопленная сумма считается итоговой. В ответ укажите 2 числа без пробела — сначала максимальную сумму, затем минимальную.
Пример входных данных:

14	6	21	1
3	5	9	14
11	4	17	5
8	11	8	2

Файл для задачи: task18_5.ods

Верные варианты

1759456

Решение

Сообщить об ошибке

1. Для начала копируем исходную таблицу в свободное место так, чтобы столбцы и строки не пересекались с уже имеющейся табличкой, например, наведя курсор на ячейку A18.
2. Для нахождения максимального количества монет, которые может собрать робот, наводим на левую верхнюю ячейку скопированной таблицы (A18), удаляем значение ячейки и вводим туда формулу: =A1+МАКС(B18;A19)
3. С помощью этой формулы мы «симулируем» движение робота по таблице: он собирает монеты с текущей ячейки, а также выбирает максимальное значение из соседних ячеек.
4. Растягиваем эту формулу на всю скопированную таблицу. Отредактируем формулы в ячейках около стен: удалим из формулы ячейку, которая находится за стеной, чтобы робот не «разбивался». В «конечных» ячейках запишем уберем возможность ходить, так как из них нельзя ходить.
5. Получаем ответ в левой верхней ячейке этой таблицы: 1759 — это максимальное количество монет, которое может собрать робот. Чтобы найти наименьшее значение, поменяем в формулах МАКС на МИН: =A1+МИН(B18;A19)
6. Растянем эту формулу на всю таблицу и получим ответ: 456 — наименьшее количество собранных монет.

Уровень: "Нет данных"

INSANEK.RU

Задание №2

Квадрат разлинован на N * N клеток (1 < N < 17). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз.
Команда вправо перемещает Робота в соседнюю правую ячейку, команда вниз — в соседнюю нижнюю. В случае если Робот выйдет за границы данного квадрата или пересечет внутренние границы — он разбивается. Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Ваша задача — найти максимальную и минимальную суммы монет, собранные исполнителем (это относится и к начальной, и к последней ячейке квадрата), если Робот начинает движение из левой верхней ячейки в правую нижнюю. В ответ укажите 2 числа без пробела — сначала максимальную сумму, затем минимальную.
Пример таблицы на 4 ячейки:

7	29	5	28
13	24	19	4
25	16	7	9
39	37	2	3

Файл для задания: task18_1.ods

Верные варианты

1500883

Решение

Сообщить об ошибке

1. Для начала копируем исходную таблицу в свободное место так, чтобы столбцы и строки не пересекались с уже имеющейся табличкой, например, наведя курсор на ячейку A17.
2. Для нахождения максимального количества монет, которые может собрать робот, наводим на левую верхнюю ячейку скопированной таблицы (A17), удаляем значение ячейки и вводим туда формулу:
=A1 + МАКС(B17;A18)
3. С помощью этой формулы мы «симулируем» движение робота по таблице – он собирает монеты с текущей ячейки, а также выбирает максимальное значение из соседних ячеек.
4. Растягиваем эту формулу на всю скопированную таблицу. Отредактируем формулы в ячейках около стен: удалим из формулы ячейку, которая находится за стеной, чтобы робот не «разбивался».
5. Получаем ответ в левой верхней ячейке этой таблицы: 1500 — это максимальное количество монет, которое может собрать робот.
Чтобы найти наименьшее значение — поменяем в формулах МАКС на МИН:
=A1+МИН(A18;B17)
6. Растянем эту формулу на всю таблицу и получим ответ: 883 — наименьшее количество собранных монет.

Задание №3

В табличке, прикрепленной к задаче, дан квадрат M*M ячеек. Исполнитель с именем Robot перемещается по этим ячейкам, он выполняет за перемещение одну из команд: шаг влево или шаг вверх. Команда шаг вверх перемещает Robot'а в любую из возможных ячеек выше, команда шаг влево — в любую из возможных ячеек левее. Ваша задача — найти максимальную сумму монет, собранную исполнителем (это относится и к начальной, и к последней ячейке квадрата), если Robot начинает движение из правой нижней ячейки в левую верхнюю. В качестве ответа нужно записать число — максимальную сумму собранных монет.
Пример исходной таблички, размером 4 на 4 ячейки:

-3	1	-3	-4
-4	-4	-2	2
6	1	2	-2
-6	7	6	-3

Максимальная сумма монет, которую может собрать Исполнитель — 14 (Robot проходит через ячейки с количеством монет: −3, 6, 7, 1, 6, −3).
Файл: task18_4.ods

Верные варианты

1897

Решение

Сообщить об ошибке

INSANEK.RU

1. Для начала копируем исходную табличку в свободное место так, чтобы столбцы и строки не пересекались с уже имеющейся табличкой, например, наведя курсор на ячейку R18.
2. Для нахождения максимального количества монет, которые может собрать робот, наводим на правую нижнюю ячейку скопированной таблицы (AG33), удаляем значение ячейки и вводим туда формулу:

=P16 + МАКС(R33:AF33;AG18:AG32)
3. С помощью этой формулы мы «симулируем» движение робота по таблице — он собирает монеты с текущей ячейки, а также выбирает максимальное значение уже не из соседних ячеек, а из всего текущего столбца и строки (которые обозначены промежутками в формуле).
4. Растягиваем эту формулу на всю скопированную таблицу и получаем ответ в правой нижней ячейке этой таблицы: 1897 — это максимальное количество монет, которое может собрать робот.